

1. Explica qué es la inteligencia artificial y menciona al menos dos ejemplos de aplicaciones actuales de IA.

Es un sistema creado por algoritmos y modelos de aprendizaje donde procesa y resuelve problemas de forma autónoma con un escalado de aprendizaje. Nos sirve para analizar datos, automatizar procesos o predecir comportamientos y patrones

Aplicaciones actuales: Alexa, GitHub Copilot, GPT-5

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el aprendizaje automático (machine learning) y el aprendizaje profundo (deep learning)?

Machine Learning: Es un subcampo de la IA donde se entrena a los algoritmos utilizando datos para que puedan hacer predicciones o clasificaciones. Por lo general, requiere intervención humana para identificar y extraer las "características" relevantes de los datos para el uso en un algoritmo

Deep Learning: Es una evolución del machine learning que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (estructuras mucho más complejas inspiradas en el cerebro humano). Su principal diferencia es que puede extraer automáticamente las características relevantes de los datos brutos sin necesidad de intervención humana. Requiere inmensas cantidades de datos (a menudo no estructurados, como imágenes o texto) y una gran potencia de cálculo.

3. Enumera y explica los tres enfoques principales de entrenamiento de la inteligencia artificial. Proporciona un ejemplo diferente para cada uno de ellos.

1. Aprendizaje Supervisado: El modelo se entrena utilizando un conjunto de datos que ya está etiquetado; es decir, se le proporciona la entrada y la salida correcta deseada para que el algoritmo aprenda a mapear la relación entre ambas.

Ejemplo: Entrenar un filtro de correo electrónico proporcionándole miles de mensajes que han sido clasificados previamente por humanos como "Spam" o "No Spam".

2. Aprendizaje No Supervisado: El modelo recibe datos que no están etiquetados ni clasificados. Su objetivo es encontrar patrones, similitudes o estructuras ocultas dentro de esos datos por sí mismo.

Ejemplo: Agrupar a los clientes de un supermercado según sus hábitos de compra para hacer campañas de marketing (segmentación), sin que se le haya dicho previamente al sistema qué tipos de clientes existen.

3. Aprendizaje por Refuerzo: El algoritmo (agente) aprende interactuando con un entorno. Realiza acciones y recibe retroalimentación en forma de "recompensas" o "castigos". Su objetivo es maximizar la recompensa a lo largo del tiempo (aprendizaje por ensayo y error).

Ejemplo: Entrenar a un programa de IA para jugar al ajedrez haciéndolo jugar millones de partidas contra sí mismo, recompensándolo cuando gana y penalizándolo cuando pierde.

4. Explica la diferencia entre inteligencia artificial estrecha y general. Proporciona un ejemplo específico para cada una de estas categorías.

Inteligencia Artificial Estrecha (IA Débil): Es la IA que existe en la actualidad. Está diseñada y entrenada para realizar una tarea única y específica, o un conjunto muy limitado de tareas. No posee consciencia ni capacidad para aplicar sus habilidades fuera de su dominio programado.

Ejemplo: Un sistema de reconocimiento facial utilizado para desbloquear un teléfono móvil. Es excelente en esa tarea, pero no puede diagnosticar enfermedades ni jugar al ajedrez.

Inteligencia Artificial General (IA Fuerte - AGI): Es un concepto teórico (aún no logrado) de una IA que posee la capacidad de entender, aprender y aplicar la inteligencia con la misma amplitud y flexibilidad que la mente humana, pudiendo resolver cualquier problema cognitivo en cualquier ámbito.

Ejemplo: El sistema informático ficticio HAL 9000 de la película *2001: Odisea del espacio*, que puede razonar sobre filosofía, pilotar una nave, hablar de forma fluida y tomar decisiones morales complejas.

5. ¿Cuáles son algunos de los posibles escenarios futuristas que podrían surgir con el avance continuo de la inteligencia artificial?

Automatización masiva: Desaparición de muchos trabajos tradicionales que serían reemplazados por IA, lo que podría requerir nuevos modelos de trabajo o socioeconómicos

La Singularidad Tecnológica: Un punto hipotético en el que la IA se vuelve más inteligente que los humanos y es capaz de auto-mejorarse a un ritmo incomprensible, desencadenando un crecimiento tecnológico incontrolable, como matrix o ex machina

Avances médico: Descubrimiento de curas para enfermedades complejas, y prolongación de la esperanza de vida humana.

Integración Humano-Máquina: La fusión de la biología humana con la tecnología para aumentar radicalmente nuestras capacidades cognitivas y físicas, cosas que solo hemos visto en ciencia ficción como en un mundo cyberpunk así como ghost in the shell

Preguntas tipo test

1. ¿Cuál es una característica fundamental de la inteligencia artificial?
c) La capacidad de aprender, razonar y adaptarse al entorno.
2. ¿Qué caracteriza a la inteligencia artificial estrecha (IA débil)?
b) Diseñada para tareas específicas como reconocimiento facial.
3. ¿Qué técnica de aprendizaje de IA se basa en la creación de una "red neuronal artificial"?
b) Aprendizaje profundo.
4. ¿Qué tipo de datos se utilizan comúnmente en el aprendizaje supervisado?
c) Datos clasificados.
5. ¿Qué posible avance tecnológico implica integrar implantes electrónicos, prótesis o microchips en las personas para mejorar sus capacidades físicas y mentales?
b) Fusión hombre-máquina.